МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота № 7

з дисципліни «Хмарні технології»

Виконав:

Студент групи КН-415

Лозовий Олег

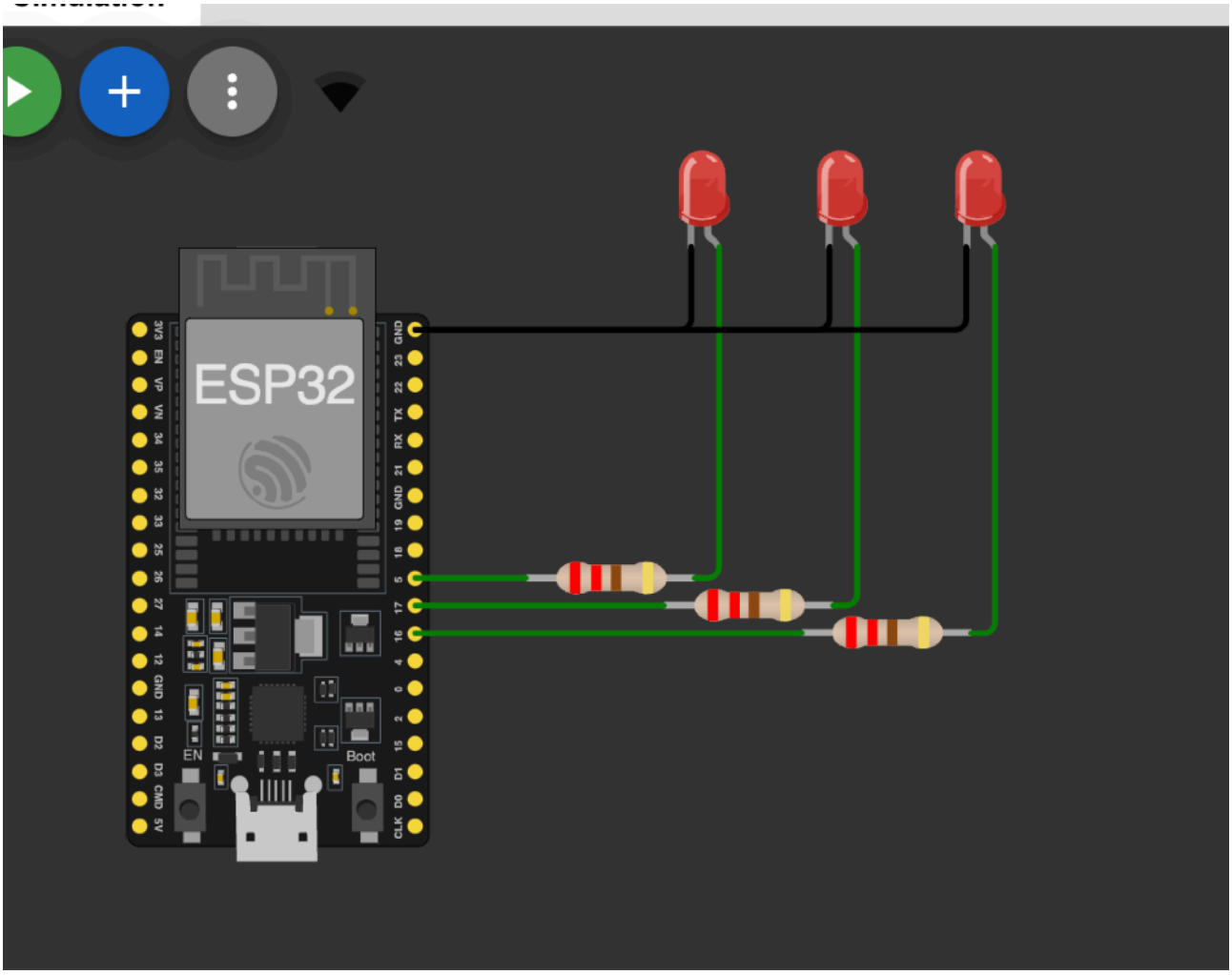
Викладач:

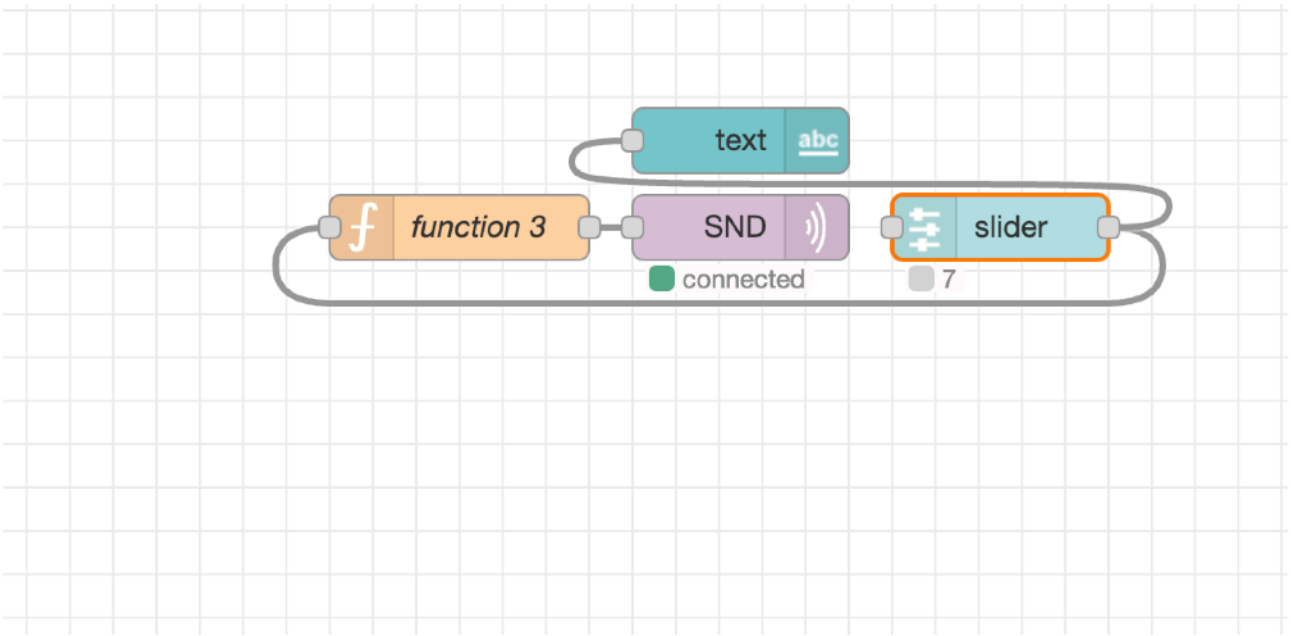
Гасько Р.Т.

Львів – 2024р.

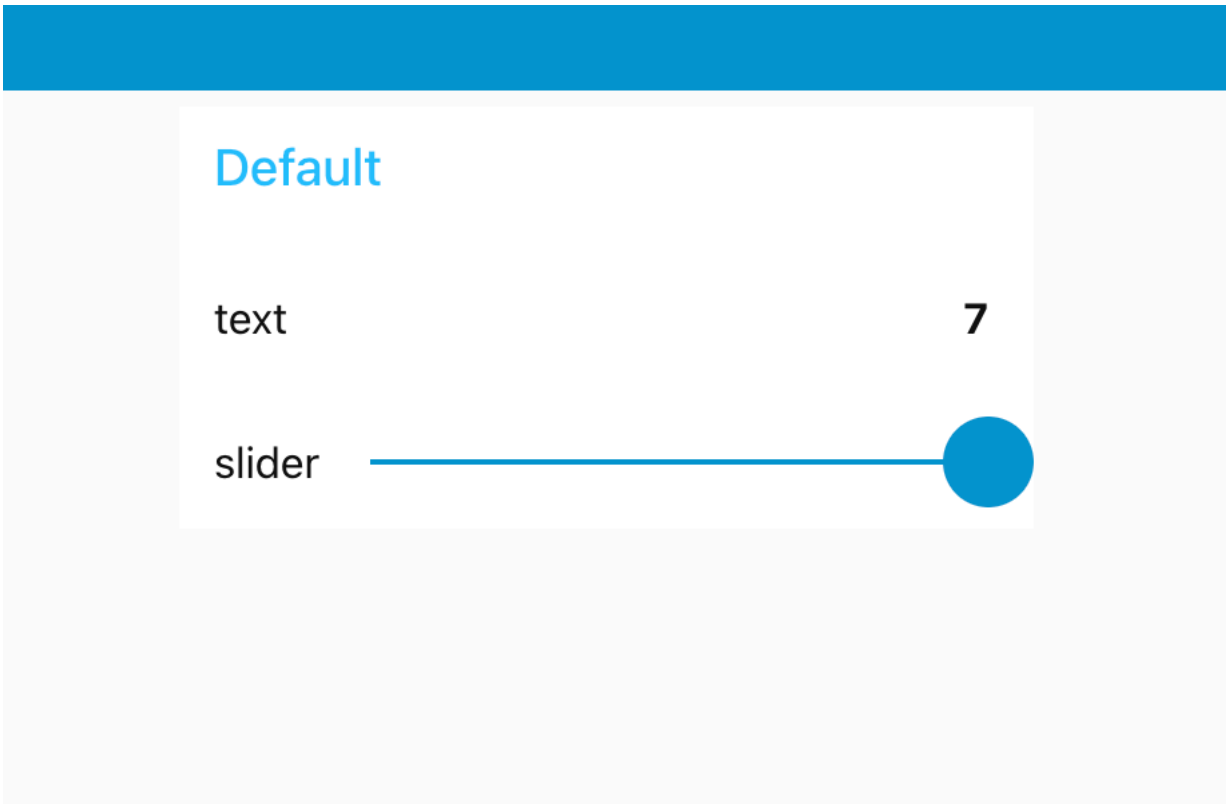
Тема: Project (Cloud, Edge, IoT, Node-RED, webUI)

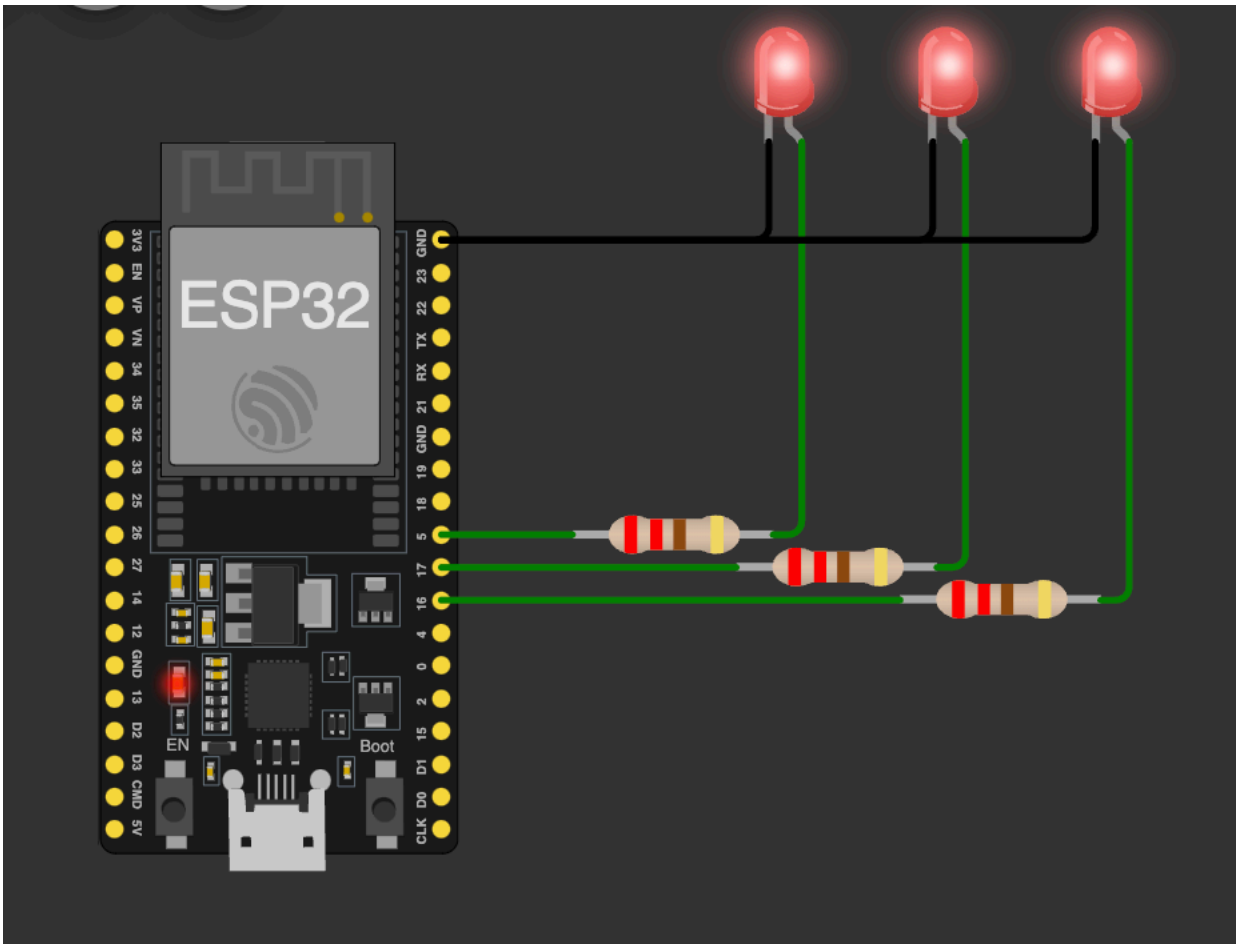
Хід роботи:

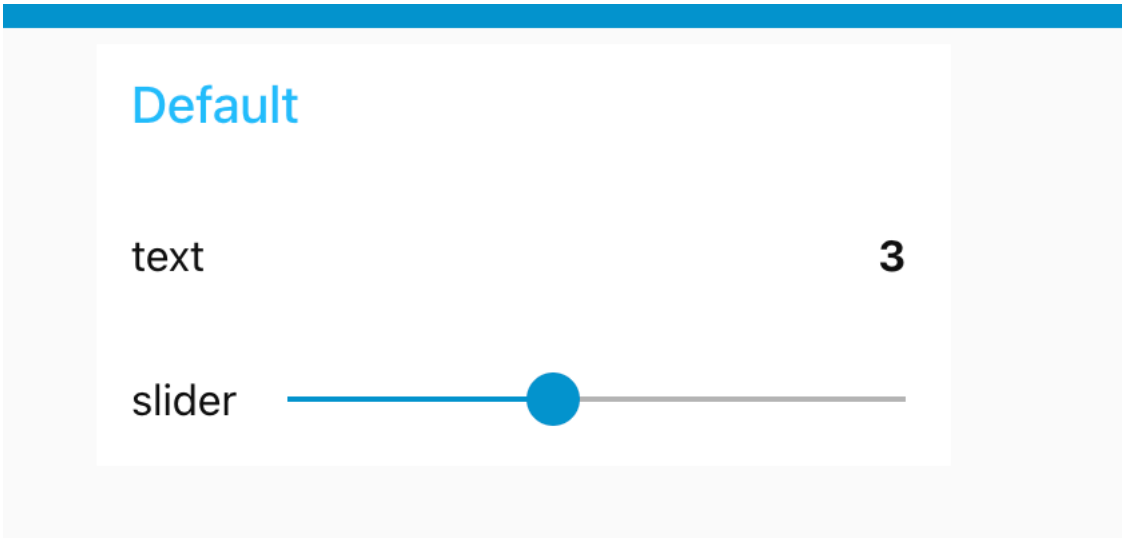


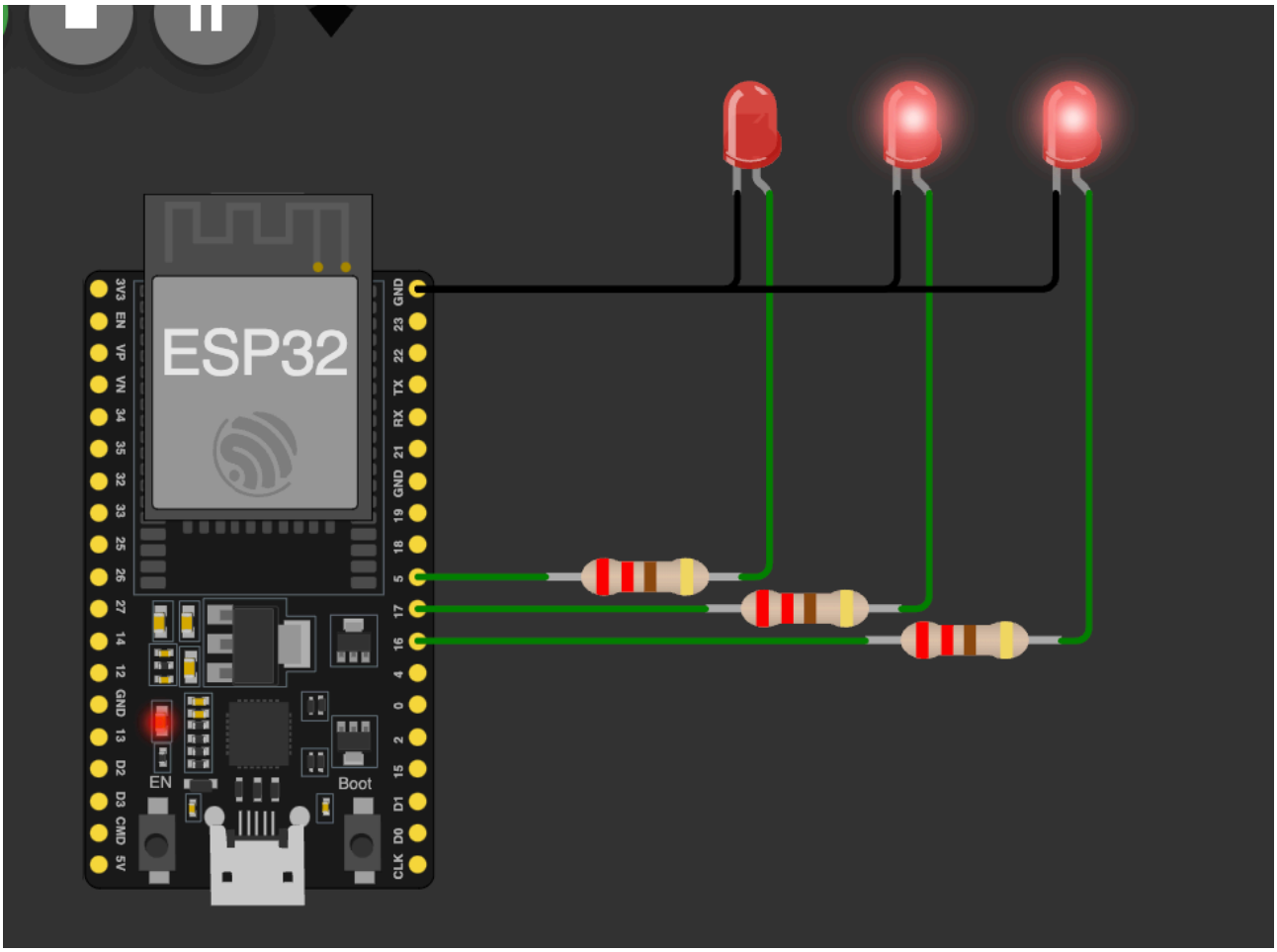


Зміст схеми: отримує цифру та відображає її в бінарному вигляді









Код програми:

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

// WiFi credentials
const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
```

```
const char* password = "";

const char* topic = "SND";
const char* mqtt_server = "test.mosquitto.org";
const int mqttPort = 1883;
// Pins for LEDs
const int ledPins[] = {16, 17, 5};

// Variables
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

// Function to connect to WiFi
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.println("Connecting to WiFi...");
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("Connected!");
}

// Callback function when a message is received
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  char message[length + 1];
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    message[i] = (char)payload[i];
  }
  message[length] = '\0';

  int num = atoi(message); // Convert message to integer
  if (num >= 0 && num <= 7) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      digitalWrite(ledPins[i], (num & (1 << i)) ? HIGH : LOW);
    }
    Serial.printf("Received: %d, LEDs set.\n", num);
  } else {
    Serial.println("Invalid number received.");
  }
}

// Reconnect to MQTT if disconnected
void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    printf("Connecting to MQTT...\n");
    if (client.connect("lozoviy9")) {
      printf("Connected to MQTT\n");
      client.subscribe(topic);
    } else {
      printf("Failed, state: %d\n", client.state());
      delay(2000);
    }
```

```
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Setup LEDs
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
  }

  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, mqttPort);
  client.setCallback(callback);
}

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();
}
```